

Objašnjenje rada blockchain projekta

Java simulacija digitalnih novčanika, potpisanih transakcija, različitih vrsta čvorova, rudarenja i provjere blokova.

Dokument objašnjava postojeću implementaciju i predviđeni razvoj prema radu preko WLAN mreže i trajnoj pohrani u bazi podataka.



1. Što je projekt?

Projekt je edukacijska blockchain simulacija napisana u Javi. Prikazuje kako se stvaraju digitalni novčanici, kako korisnik potpisuje transakciju, kako mrežni čvorovi provjeravaju njezinu ispravnost te kako rudar od potvrđenih transakcija izrađuje novi blok.

Najkraća definicija

Blockchain je niz blokova povezanih hash vrijednostima. Svaki novi blok sadrži hash prethodnog bloka, pa bi promjena starog podatka promijenila hash i prekinula lanac.

Glavni dijelovi sustava

Klasa	Uloga u projektu
BlockChain	Čuva lanac blokova, registre walleta i čvorova, skup nepotvrđenih transakcija te vodi rudarenje i završnu provjeru.
Block	Predstavlja jedan blok: redni broj, hash prethodnog bloka, vrijeme, transakcije, nonce i vlastiti hash.
Wallet	Stvara par ključeva, adresu i stanje računa. Privatnim ključem potpisuje podatke.
Transactions	Sadrži pošiljatelja, primatelja, iznos i digitalni potpis.
Computer	Simulira FULL, LIGHT ili MINER čvor i njegovo ponašanje.
Cryptography	Pruža SHA-256, ECDSA potpise, provjeru potpisa i izradu adrese.
MerkleTree	Izračunava Merkle root i dokaz kojim LIGHT čvor provjerava pojedinu transakciju.
BlockchainGUI	Swing sučelje za prijavu, izradu računa, slanje sredstava, pregled i pokretanje rudarenja.

Projekt se može demonstrirati kroz konzolni primjer u klasi Main ili kroz grafičko sučelje koje pokreće GUI_Main.

2. Pokretanje sustava

Prilikom stvaranja objekta Blockchain najprije se dodaje genesis blok. To je početni blok lanca, ima indeks 0 i previousHash postavljen na 0. Zatim se stvaraju registri, skup nepotvrđenih transakcija i sistemski wallet s početnim stanjem od 1.000.000 jedinica.



Wallet i digitalni identitet

Svaki wallet pri stvaranju dobiva privatni i javni ključ na eliptičkoj krivulji secp256r1. Adresa se izvodi iz javnog ključa: javni ključ se dvaput obrađuje funkcijom SHA-256, rezultat se skraćuje na 20 bajtova i zapisuje u Base64 obliku.

Element	Značenje
Privatni ključ	Tajni podatak vlasnika. Koristi se za digitalno potpisivanje transakcije i ne smije se dijeliti.
Javni ključ	Omogućuje drugima da potvrde da je potpis izradio pripadajući privatni ključ.
Adresa	Kraći identifikator izveden iz javnog ključa; koristi se kao pošiljatelj ili primatelj.
Stanje	Trenutna količina sredstava koju simulacija vodi uz registrirani wallet.

Zašto je potpis važan?

Potpis dokazuje da je transakciju odobrio vlasnik privatnog ključa. Javni ključ služi samo za provjeru i iz njega se ne može praktično izračunati privatni ključ.

3. Životni ciklus transakcije

Transakcija sadrži adresu pošiljatelja, adresu primatelja, iznos i digitalni potpis. Potpisuje se spoj podataka pošiljatelj + primatelj + iznos algoritmom SHA256withECDSA.



Provjere prije ulaska u blok

- adresa pošiljatelja mora postojati u registru walleta
- iznos mora biti najmanje 0,0001
- pošiljatelj mora imati dovoljno sredstava za iznos i naknadu
- digitalni potpis mora odgovarati podacima transakcije
- FULL i MINER čvorovi glasaju o ispravnosti; traži se najmanje dvije trećine odobrenja

Pool transakcija

Transakcija se ne upisuje odmah u blockchain. Prvo ulazi u privremeni skup, često nazvan mempool, iz kojeg rudar uzima transakcije za sljedeći blok.

Naknada i prijenos sredstava

Nakon prihvaćanja bloka pošiljatelju se oduzima poslani iznos uvećan za 0,1 % naknade. Primatelju se dodaje poslani iznos, a naknada se dijeli registriranim validatorskim čvorovima. Primjer: za slanje 100 jedinica pošiljatelj plaća ukupno 100,1.

Promjena stanja izvodi se tek nakon što blok prođe završnu provjeru. Time projekt odvaja zahtjev za transakciju od konačno potvrđene promjene stanja.

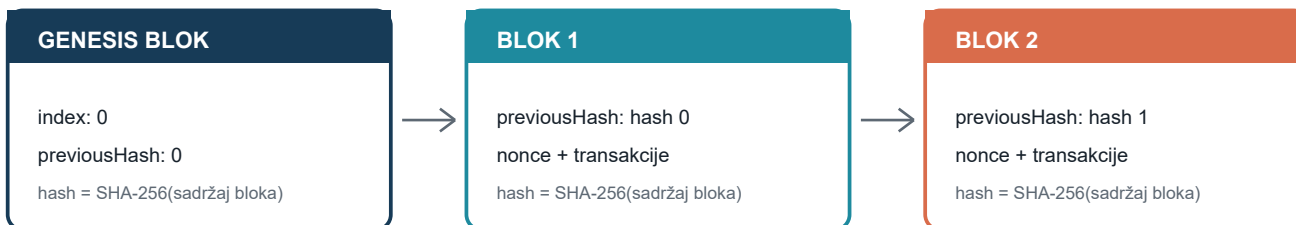
4. Rudarenje i stvaranje bloka

MINER čvor u svojoj petlji provjerava postoje li nepotvrđene transakcije. Između pokušaja rudarenja predviđen je razmak od 30 sekundi. Kada rudarenje počne, uzima se kopija trenutnog poola i dodaje nagradna transakcija od 10 jedinica iz sistemskog walleta prema rudaru.

Polje bloka	Svrha
index	Redni broj bloka u lancu.
previousHash	Hash prethodnog bloka; povezuje blokove.
timestamp	Vrijeme nastanka bloka u milisekundama.
data	Popis potvrđenih transakcija.
nonce	Broj koji rudar mijenja dok ne pronađe odgovarajući hash.
hash	SHA-256 sažetak svih važnih podataka bloka.

Proof of Work

Zadana težina je 4. Rudar povećava nonce i svaki put ponovno računa hash dok rezultat ne počne s četiri nule. To je pojednostavljeni Proof of Work: pronalazak rješenja zahtijeva mnogo pokušaja, dok je provjera pronađenog hash-a brza.



Prije dodavanja u lanac ponovno se provjeravaju četiri stvari: veza s posljednjim blokom, točnost izračunatog hash-a, Proof of Work uvjet i valjanost svih transakcija. Tek tada se blok dodaje i ažuriraju stanja walleta.

5. Uloge mrežnih čvorova

Vrsta	Što radi	Koliko podataka treba
FULL	Provjerava transakcije i predviđen je za čuvanje i sinkronizaciju cijelog blockchaina.	Cijeli lanac i sve transakcije.
MINER	Provjerava transakcije, sastavlja blok, traži nonce i pokušava dodati novi blok.	Cijeli lanac i pool transakcija.
LIGHT	Ne mora čuvati sve transakcije. Provjerava da je određena transakcija uključena u blok pomoću Merkle dokaza.	Zaglavlja blokova, Merkle root i dokaz.

Merkle stablo

Hash svake transakcije čini list stabla. Susjedni hashovi spajaju se i ponovno hashiraju sve dok ne ostane samo jedan rezultat - Merkle root. Ako je broj elemenata neparan, posljednji se duplicira. Merkle dokaz sadrži samo susjedne hashove potrebne da se od jedne transakcije ponovno izračuna isti root.

Prednost LIGHT čvora

LIGHT čvor može dokazati uključenost transakcije bez preuzimanja svih transakcija iz bloka. To smanjuje količinu podataka i priprema projekt za rad na slabijim uređajima.

Kako se otkriva izmjena podataka?

Ako netko promijeni iznos ili drugu vrijednost u staroj transakciji, promijenit će se hash transakcije, Merkle root i hash bloka. Sljedeći blok više neće pokazivati na ispravni prethodni hash. Za vraćanje lanca u valjano stanje trebalo bi ponovno izračunati izmijenjeni blok i sve blokove nakon njega.

6. Grafičko sučelje i trenutno stanje

Swing sučelje omogućuje registraciju walleta i izbor uloge čvora. Nakon prijave korisnik može vidjeti stanje, poslati sredstva i osvježiti prikaz. MINER prozor dodatno omogućuje pokretanje i zaustavljanje rudarenja.

Što je već implementirano

- stvaranje walleta, ključeva i adrese
- ECDSA potpisivanje i provjera transakcija
- pool nepotvrđenih transakcija
- FULL, LIGHT i MINER uloge
- rudarenje s podesivom težinom
- provjera lanca, naknada, nagrada i ažuriranje stanja
- Merkle root i Merkle dokaz za LIGHT čvor
- konzolna demonstracija i Swing GUI

Važna ograničenja prototipa

Svi čvorovi trenutačno rade unutar iste Java aplikacije i dijele isti objekt blockchaina. Sinkronizacija FULL i LIGHT čvorova još je označena kao budući dio. Podaci su u memoriji pa se nakon gašenja programa ne čuvaju. Zbog rada više rudarskih dretvi bit će potrebno dodatno urediti zaštitu zajedničkih podataka prije stvarnog mrežnog rada.

Namjena prototipa

Projekt je funkcionalan model osnovnih blockchain mehanizama, ali nije zamišljen kao produkcijska kriptovaluta. Njegova vrijednost je u demonstraciji potpisa, hash povezivanja, konsenzusa, rudarenja i različitih vrsta čvorova.

7. Sljedeća faza: rad preko WLAN mreže

U sljedećoj fazi čvorovi će se rasporediti na više računala povezanih u istu WLAN mrežu. Umjesto dijeljenja jednog objekta u memoriji, svaki uređaj imat će vlastitu instancu čvora i razmjenjivati poruke s drugim uređajima.



Planirana mrežna komunikacija

- otkrivanje ili ručno upisivanje IP adresa i portova čvorova unutar WLAN-a
- slanje potpisanih transakcija drugim čvorovima
- objava novoiskopanog bloka i provjera prije prihvatanja
- sinkronizacija cijelog lanca za FULL/MINER čvorove
- sinkronizacija zaglavlja i Merkle dokaza za LIGHT čvorove
- definiran format poruka, npr. JSON, s vrstom poruke i korisnim podacima

Bitna sigurnosna granica

Privatni ključ ostaje na uređaju vlasnika. WLAN-om se šalju transakcija, javni podaci i digitalni potpis, ali ne i privatni ključ.

8. Sljedeća faza: baza podataka

Baza podataka dodat će trajnu pohranu. Nakon ponovnog pokretanja aplikacije čvor će moći učitati lanac, transakcije i poznate mrežne čvorove, umjesto da svaki put počinje od početka.

Predložena tablica	Što bi se spremalo
blocks	indeks, previous hash, timestamp, nonce, hash i Merkle root
transactions	hash transakcije, pošiljatelj, primatelj, iznos, potpis, blok i status
wallets	adresa, javni ključ i izračunato ili predmemorirano stanje
pending_transactions	transakcije koje čekaju potvrdu i ulazak u blok
nodes	poznate IP adrese, portovi, uloge i vrijeme posljednjeg kontakta

Odnos blockchaina i baze

Blockchain i baza nemaju potpuno istu ulogu. Blockchain ostaje izvor redoslijeda i provjerljivosti blokova, dok baza omogućuje brzo učitavanje, pretraživanje i nastavak rada nakon gašenja. Pri učitavanju se i dalje može pozvati provjera lanca kako bi se potvrdilo da spremjeni blokovi nisu izmijenjeni.

Za lokalni prototip prirodan je izbor SQLite jer ne zahtijeva poseban poslužitelj. Ako više čvorova kasnije treba dodatni centralni servis za izvještaje ili administraciju, može se razmotriti PostgreSQL. Privatni ključevi ne bi se trebali spremati kao običan tekst; trebaju ostati lokalni i zaštićeni ili šifrirani.

Plan razvoja u jednoj rečenici

Postojeća simulacija zadržava kriptografsku i blockchain logiku, WLAN dodaje komunikaciju između stvarnih uređaja, a baza dodaje trajnost i brzo dohvaćanje podataka.

9. Sažetak projekta

Sažeti pregled implementiranog sustava:

Projekt je Java simulacija blockchain mreže. Svaki korisnik ima wallet s privatnim i javnim ključem. Kada korisnik šalje sredstva, podatke transakcije potpisuje privatnim ključem, a ostali čvorovi potpis provjeravaju javnim ključem. Transakcija prvo ulazi u pool i čeka potvrdu. FULL i MINER čvorovi provjeravaju adresu, iznos, stanje i potpis, a nakon dovoljnog broja odobrenja rudar od transakcija sastavlja blok. Rudar mijenja nonce dok SHA-256 hash bloka ne počne s četiri nule. Blok se zatim ponovno provjerava i povezuje s prethodnim blokom preko previousHash vrijednosti. Nakon prihvatanja ažuriraju se stanja, rudar dobiva nagradu, a validatorima se dijeli naknada. LIGHT čvorovi ne moraju čuvati cijeli lanac, nego uključenost transakcije provjeravaju Merkle dokazom. Trenutačno svi čvorovi rade u jednoj aplikaciji i podaci su u memoriji. Sljedeći korak je rasporediti čvorove na računala u istoj WLAN mreži i dodati bazu podataka kako bi se blokovi, transakcije i poznati čvorovi trajno spremali.

Ključna tehnička pitanja

Pitanje	Kratak odgovor
Zašto se koristi hash?	Da se dobije jedinstven sažetak sadržaja i brzo otkrije svaka promjena.
Zašto digitalni potpis?	Da se potvrdi da je transakciju odobrio vlasnik privatnog ključa.
Zašto nonce?	Mijenja sadržaj ulaza u hash dok rudar ne zadovolji zadanu težinu.
Zašto Merkle stablo?	Omogućuje dokaz jedne transakcije bez slanja svih transakcija LIGHT čvoru.
Zašto baza ako postoji blockchain?	Blockchain definira provjerljiv zapis, a baza osigurava trajnost i brzo dohvaćanje lokalnih podataka.
Što WLAN mijenja?	Čvorovi više ne dijele memoriju, nego postaju zasebni uređaji koji razmjenjuju poruke.

Daljnji razvoj

U sljedećoj fazi projekt će postaviti na WLAN mrežu i dodat ću bazu podataka. WLAN će omogućiti razmjenu transakcija i blokova između zasebnih računala, a baza će osigurati trajnu pohranu i nastavak rada nakon ponovnog pokretanja aplikacije.